式の展開と因数分解

中3　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1

次の式を因数分解します。方針を考えましょう。 $x^2-12x+36$

(1) 方針として最も適切なのはどれですか。

ア 共通因数でくくる

イ 36が6^2であることに注目し、$(x-a)^2$の公式を使う

ウ $x^2-b^2=(x+b)(x-b)$の公式を使う

答え

(2) ㋐・㋑にあてはまる数を書きましょう。

説明

$36=$㋐^{2}であり、$12=2\times6$と一致するから、$(x-a)^2=x^2-2ax+a^2$の公式が使える。よって、$x^2-12x+36=(x-$㋑$)^2$になる。

㋐　㋑

2

「連続する2つの奇数の積に1をたすと、4の倍数になる」ことを説明します。方針を考えましょう。

(1) 2つの続いた奇数を、整数nを使ってどう表しますか。

ア $2n-1$と$2n+1$　**イ** nと$n+1$　**ウ** $2n$と$2n+2$

答え

(2) ㋐・㋑にあてはまる式を書きましょう。

説明

2つの続いた奇数を$2n-1$、$2n+1$とすると、積に1をたした式は㋐になり、計算すると㋑になる。

㋐　㋑

(3) $4n^2=4\times$①と表せるから、$4n^2$はたしかに4の倍数といえます。

①

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

式の展開と因数分解

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tenkai9_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　次の式を因数分解します。方針を考えましょう。 $x^2-12x+36$

(1)　方針として最も適切なのはどれですか。

ア　共通因数でくくる

(イ)　36が6^2であることに注目し、$(x-a)^2$の公式を使う

ウ　$x^2-b^2=(x+b)(x-b)$の公式を使う

答え　イ

(2)　㋐・㋑にあてはまる数を書きましょう。

説明

36＝(㋐)^{2}であり、12＝2×6と一致するから、$(x-a)^2=x^2-2ax+a^2$の公式が使える。よって、$x^2-12x+36=(x-$(㋑)$)^2$になる。

㋐ 6　㋑ 6

2　「連続する2つの奇数の積に1をたすと、4の倍数になる」ことを説明します。方針を考えましょう。

(1)　2つの続いた奇数を、整数nを使ってどう表しますか。

(ア)　2n−1と2n+1　　イ　nとn+1　　ウ　2nと2n+2

答え　ア

(2)　㋐・㋑にあてはまる式を書きましょう。

説明

2つの続いた奇数を2n−1、2n+1とすると、積に1をたした式は(㋐)になり、計算すると(㋑)になる。

㋐ $(2n-1)(2n+1)+1$　㋑ $4n^2$

(3)　$4n^2=4\times$(①)と表せるから、$4n^2$はたしかに4の倍数といえます。

① n^2

考え方

大問1　$36=6^2$、$12=2\times6$だから$(x-a)^2$の公式で$a=6$。$x^2-12x+36=(x-6)^2$です。

大問2　2つの続いた奇数は2n−1と2n+1。積に1をたすと$(2n-1)(2n+1)+1=4n^2$になります。

© School Stock

平方根

中3　組　名前

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　$\sqrt{12}$を、これ以上簡単にできない形に直します。方針を考えましょう。

(1)　はじめに何をするとよいですか。

ア　12を素因数分解する　　**イ**　12を2でわった数を求める　　**ウ**　12の平方根の近似値を求める

答え

(2)　㋐・㋑にあてはまる数や式を書きましょう。

説明

12を素因数分解すると、$12=2\times2\times3$で、$2^2\times3$の形になる。2^2のように同じ数の2乗が見つかったら、根号の外に出せるから、$\sqrt{12}=2\times$㋐になる。これ以上簡単にできない形で書くと㋑である。

㋐　　㋑

(3)　同じ考え方を使うと、$\sqrt{18}$を簡単にした形は①になります。

①

2　面積が20cm²の正方形があります。1辺の長さを求める方針を考えましょう。

(1)　1辺の長さをxcmとするとき、xについて正しい式はどれですか。

ア　$x^2=20$　　**イ**　$4x=20$　　**ウ**　$2x=20$

答え

(2)　㋐・㋑にあてはまる数や式を書きましょう。

説明

$x^2=20$より、xは20の平方根である。xは辺の長さだから正の数なので、$x=$㋐になる。

$20=2^2\times5$だから、$x=$㋑と簡単にできる。

㋐　　㋑

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

平方根

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
heihou9_3

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　$\sqrt{12}$を、これ以上簡単にできない形に直します。方針を考えましょう。

(1)　はじめに何をするとよいですか。

ア　12を素因数分解する　　イ　12を2でわった数を求める　　ウ　12の平方根の近似値を求める

答え　ア

(2)　㋐・㋑にあてはまる数や式を書きましょう。

説明

12を素因数分解すると、12＝2×2×3で、$2^2\times3$の形になる。2^2のように同じ数の2乗が見つかったら、根号の外に出せるから、$\sqrt{12}=2\times$㋐になる。これ以上簡単にできない形で書くと㋑である。

㋐ $\sqrt{3}$　　㋑ $2\sqrt{3}$

(3)　同じ考え方を使うと、$\sqrt{18}$を簡単にした形は①になります。

① $3\sqrt{2}$

2　面積が20cm²の正方形があります。1辺の長さを求める方針を考えましょう。

(1)　1辺の長さをxcmとするとき、xについて正しい式はどれですか。

ア　$x^2=20$　　イ　$4x=20$　　ウ　$2x=20$

答え　ア

(2)　㋐・㋑にあてはまる数や式を書きましょう。

説明

$x^2=20$より、xは20の平方根である。xは辺の長さだから正の数なので、x＝㋐になる。

$20=2^2\times5$だから、x＝㋑と簡単にできる。

㋐ $\sqrt{20}$　　㋑ $2\sqrt{5}$

考え方

大問1　$12=2^2\times3$と素因数分解し、2^2を根号の外に出して$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$にします。

大問2　面積20cm²の正方形は$x^2=20$となり、平方根を使って$x=2\sqrt{5}$(cm)を求めます。

© School Stock

二次方程式

中3　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 **連続する2つの正の整数があります。この2つの数の積が56になるとき、2つの整数を求めます。方針を考えましょう。**

(1)　文字で表すなら、何をxとするのが分かりやすいですか。

ア　小さいほうの整数をxとする　　**イ**　2つの数の積をxとする　　**ウ**　2つの数の和をxとする

答え

(2)　㋐・㋑にあてはまる式を書きましょう。

説明

小さいほうの整数をxとすると、大きいほうの整数は㋐と表せる。2つの数の積が56だから、方程式は㋑になる。

㋐　　㋑

(3)　この方程式を整理して$x^2+x-56=0$を解き、正の整数だけを選ぶと、小さいほうの整数はx＝①、大きいほうの整数は②です。

①　　②

2 **同じ考え方を使って、次の問題に答えましょう。ある正方形の1辺の長さを3cm長くしたところ、面積は64cm²になりました。**

(1)　㋐・㋑にあてはまる式を書きましょう。

説明

もとの正方形の1辺の長さをxcmとすると、長くした後の1辺は㋐cmと表せる。面積が64cm²だから、方程式は㋑になる。

㋐　　㋑

(2)　この方程式を解いて正しいほうを選ぶと、もとの正方形の1辺の長さは①cmです。

①

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

二次方程式

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
nijihou9_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1

連続する2つの正の整数があります。この2つの数の積が56になるとき、2つの整数を求めます。方針を考えましょう。

(1)　文字で表すなら、何をxとするのが分かりやすいですか。

㋐ 小さいほうの整数をxとする　　イ　2つの数の積をxとする　　ウ　2つの数の和をxとする

答え　ア

(2)　㋐・㋑にあてはまる式を書きましょう。

説明

小さいほうの整数をxとすると、大きいほうの整数は㋐と表せる。2つの数の積が56だから、方程式は㋑になる。

㋐ x+1　　㋑ x(x+1)=56

(3)　この方程式を整理してx²+x−56=0を解き、正の整数だけを選ぶと、小さいほうの整数はx=①、大きいほうの整数は②です。

① 7　② 8

2

同じ考え方を使って、次の問題に答えましょう。ある正方形の1辺の長さを3cm長くしたところ、面積は64cm²になりました。

(1)　㋐・㋑にあてはまる式を書きましょう。

説明

もとの正方形の1辺の長さをxcmとすると、長くした後の1辺は㋐cmと表せる。面積が64cm²だから、方程式は㋑になる。

㋐ x+3　　㋑ (x+3)²=64

(2)　この方程式を解いて正しいほうを選ぶと、もとの正方形の1辺の長さは①cmです。

① 5

考え方

大問1　小さいほうをxとおくとx(x+1)=56。整理してx²+x−56=0を解き、正の整数はx=7、8。

大問2　(x+3)²=64からx+3は8か−8。xは正の数だからx=5(cm)です。

© School Stock

関数 $y=ax^2$

中3　組　名前

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　関数$y=2x^2$で、xの値が1から3まで増えるときの変化の割合を求めます。

ゆい　まず、x＝1とx＝3のときのyの値を求めればいいね。

(1)　㋐～㋒にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

x＝1のとき y＝㋐、x＝3のとき y＝㋑。変化の割合＝（yの増加量）÷（xの増加量）＝（18－2）÷（3－1）＝㋒

㋐　　㋑　　㋒

2　そらさんが、関数$y=2x^2$について言いました。

xとyの対応

x	1	2	3
y	2	8	18

そら　xの値が2倍になると、yの値も2倍になるよ。

(1)　そらさんの言ったことは正しいですか。表で確かめてえらびましょう。

ア　正しい　　**イ**　正しくない。yの値は4倍になる　　**ウ**　正しくない。yの値は半分になる

答え

(2)　同じように考えると、xの値が3倍になるとyの値は㋑倍になります。

㋑

© School Stock

関数 $y=ax^2$

中3　組　名前

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　関数$y=2x^2$で、xの値が1から3まで増えるときの変化の割合を求めます。

ゆい　まず、x＝1とx＝3のときのyの値を求めればいいね。

(1)　㋐～㋒にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

x＝1のとき y＝㋐、x＝3のとき y＝㋑。変化の割合＝（yの増加量）÷（xの増加量）＝（18－2）÷（3－1）＝㋒

㋐ 2　㋑ 18　㋒ 8

2　そらさんが、関数$y=2x^2$について言いました。

xとyの対応

x	1	2	3
y	2	8	18

そら　xの値が2倍になると、yの値も2倍になるよ。

(1)　そらさんの言ったことは正しいですか。表で確かめてえらびましょう。

ア　正しい　㋑ 正しくない。yの値は4倍になる　ウ　正しくない。yの値は半分になる

答え　イ

(2)　同じように考えると、xの値が3倍になるとyの値は㋓倍になります。

㋓ 9

考え方

大問1　変化の割合は（yの増加量）÷（xの増加量）。$y=ax^2$では、どこからどこまで増えるかで変化の割合が変わります（一次関数とのちがい）。

大問2　x＝1→2でy＝2→8だから4倍（2^2倍）。x＝1→3ならy＝2→18で9倍（3^2倍）です。

© School Stock

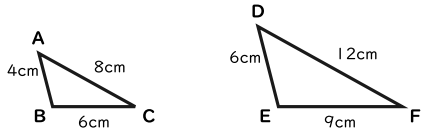
図形の相似

中3　組　名前

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　ゆいさんは、下の二つの三角形が相似であることを示そうとしています。

辺の長さだけが分かっている



(1)　分かっているのは3組の辺の長さだけです。使える相似条件はどれですか。

ア　3組の辺の比がすべて等しい

イ　2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい

ウ　2組の角がそれぞれ等しい

答え

(2)　㋐～㋒にあてはまる比を書きましょう。

説明

AB：DE＝4：6＝㋐、BC：EF＝6：9＝㋑、CA：FD＝8：12＝㋒。3組の辺の比がすべて等しいので、△ABC∽△DEF。

㋐　㋑　㋒

2　面積比について考えます。

同じ大きさの正方形で数えると…



たても横も2 → 4こぶん　たても横も3 → 9こぶん

㋐～㋒にあてはまる数を書きましょう。

説明

相似比2：3の図形は、同じ正方形が㋐こぶんと㋑こぶん。だから面積比は㋒。長さが□倍になると、面積は□×□倍になる。

㋐　㋑　㋒

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

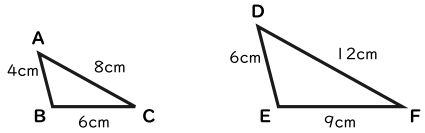
図形の相似

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
souji9_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　ゆいさんは、下の二つの三角形が相似であることを示そうとしています。

辺の長さだけが分かっている



(1)　分かっているのは3組の辺の長さだけです。使える相似条件はどれですか。

(ア)　3組の辺の比がすべて等しい
イ　2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
ウ　2組の角がそれぞれ等しい

答え　ア

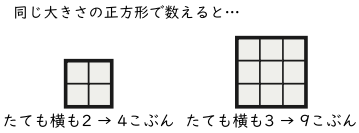
(2)　㋐～㋒にあてはまる比を書きましょう。

説明

AB：DE＝4：6＝(㋐)、BC：EF＝6：9＝(㋑)、CA：FD＝8：12＝(㋒)。3組の辺の比がすべて等しいので、△ABC∽△DEF。

㋐ 2：3　㋑ 2：3　㋒ 2：3

2　面積比について考えます。



㋐～㋒にあてはまる数を書きましょう。

説明

相似比2：3の図形は、同じ正方形が(㋐)こぶんと(㋑)こぶん。だから面積比は(㋒)。
長さが□倍になると、面積は□×□倍になる。

㋐ 4　㋑ 9　㋒ 4：9

考え方

大問1　辺しか分からない→「3組の辺の比」。大問2　たても横も□倍だから面積は□×□倍＝相似比の2乗。2×2：3×3＝4：9。

© School Stock

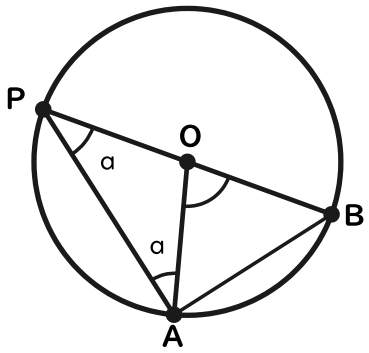
円周角と中心角

中3　組　名前

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**円周角が中心角の半分になるわけを、直線PBが中心Oを通る場合で考えます。OP、OA、OBはどれも半径です。**

PBは中心Oを通る



(1)　㋐～㋒にあてはまることばや式を書きましょう。

説明

OPとOAはどちらも㋐だから、△OPAは二等辺三角形。よって∠OPA＝∠OAP＝a。三角形の一つの外角は、となり合わない二つの内角の和に等しいから、∠AOB＝a＋a＝㋑。だから∠APB＝aは∠AOBの㋒になる。

㋐　　㋑　　㋒

2　**この考え方を使って求めましょう。**

(1)　上の図で a＝30°のとき、∠AOB＝㋓°です。

㋓

(2)　この証明の根拠として使ったものの組み合わせはどれですか。

ア　二等辺三角形の底角は等しい／三角形の外角の性質

イ　三平方の定理／円の面積の公式

ウ　平行線の同位角／おうぎ形の弧の長さ

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

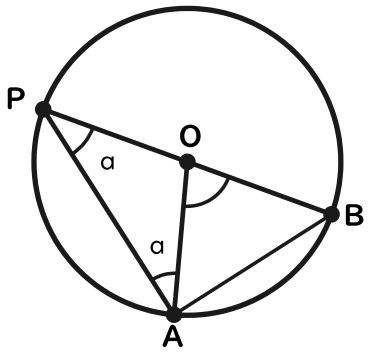
円周角と中心角

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
enshu9_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**円周角が中心角の半分になるわけを、直線PBが中心Oを通る場合で考えます。OP、OA、OBはどれも半径です。**

PBは中心Oを通る



(1)　㋐～㋒にあてはまることばや式を書きましょう。

説明

OPとOAはどちらも(ア)だから、△OPAは二等辺三角形。よって∠OPA＝∠OAP＝a。三角形の一つの外角は、となり合わない二つの内角の和に等しいから、∠AOB＝a＋a＝(イ)。
だから∠APB＝aは∠AOBの(ウ)になる。

㋐ 半径	㋑ 2a	㋒ 半分

2　**この考え方を使って求めましょう。**

(1)　上の図で a＝30°のとき、∠AOB＝(①)°です。

① 60

(2)　この証明の根拠として使ったものの組み合わせはどれですか。

(ア) ア　二等辺三角形の底角は等しい／三角形の外角の性質
イ　三平方の定理／円の面積の公式
ウ　平行線の同位角／おうぎ形の弧の長さ

答え　ア

考え方

大問1　半径どうしが等しいことから二等辺三角形を見つけ、外角の性質でまとめます。中心を通らない場合も、この形に分けて考えます。

大問2　a＝30°なら∠AOB＝2a＝60°。根拠は中2までに習った2つ（二等辺三角形の底角・外角の性質）です。

© School Stock

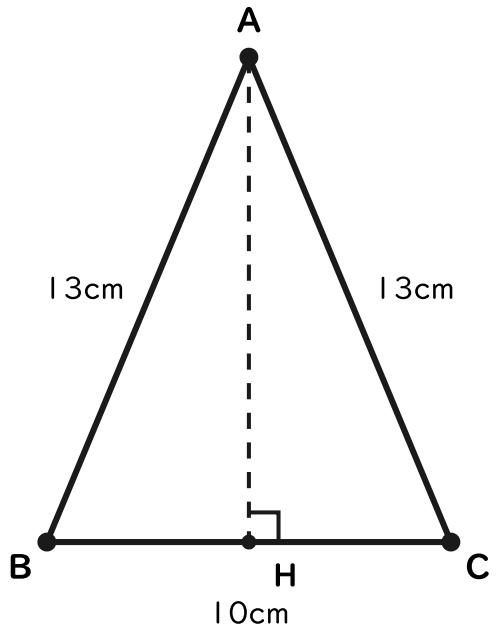
三平方の定理

中3　組　名前

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**二等辺三角形の高さを、三平方の定理を使って求める方法を考えます。三角形ABCで、AB＝AC＝13cm、BC＝10cmです。**

二等辺三角形ABC



(1)　㋐～㋒にあてはまることばや数を書きましょう。

説明

頂点Aから底辺BCに垂線をひき、交点をHとすると、二等辺三角形の性質からBH＝HC。BC＝10cmだから、BH＝(㋐)cmです。直角三角形ABHで、直角をはさむ2辺はBHと高さAH、斜辺は辺(㋑)です。三平方の定理から、$BH^2+AH^2=$(㋒)。AB＝13cmだから、AH＝(㋓)cmです。

㋐　㋑　㋒　㋓

2　**この考え方を使って、別の二等辺三角形の高さを求めましょう。**

(1)　等しい辺が17cm、底辺が16cmの二等辺三角形で、高さは(①)cmです。

①

(2)　この求め方が使えるわけとして正しいものはどれですか。

ア　すべての三角形は、高さを求めると直角三角形になるから

イ　二等辺三角形は、頂点から底辺への垂線が底辺を2等分するから

ウ　底辺の長さが、いつも斜辺と等しいから

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

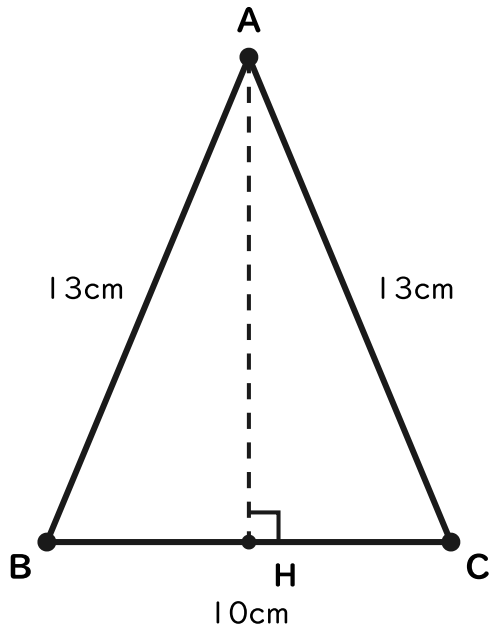
三平方の定理

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
sanpei9_3

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**二等辺三角形の高さを、三平方の定理を使って求める方法を考えます。三角形ABCで、AB＝AC＝13cm、BC＝10cmです。**

二等辺三角形ABC



(1)　㋐～㋒にあてはまることばや数を書きましょう。

説明

頂点Aから底辺BCに垂線をひき、交点をHとすると、二等辺三角形の性質からBH＝HC。

BC＝10cmだから、BH＝㋐cmです。直角三角形ABHで、直角をはさむ2辺はBHと高さAH、斜辺は辺㋑です。三平方の定理から、$BH^2+AH^2=$㋒。

AB＝13cmだから、AH＝㋓cmです。

㋐ 5　㋑ AB　㋒ AB^2　㋓ 12

2　**この考え方を使って、別の二等辺三角形の高さを求めましょう。**

(1)　等しい辺が17cm、底辺が16cmの二等辺三角形で、高さは㋔cmです。

㋔ 15

(2)　この求め方が使えるわけとして正しいものはどれですか。

ア　すべての三角形は、高さを求めると直角三角形になるから

(イ)　二等辺三角形は、頂点から底辺への垂線が底辺を2等分するから

ウ　底辺の長さが、いつも斜辺と等しいから

答え　イ

考え方

大問1　底辺10cmの半分でBH＝5cm。斜辺はAB、式は$BH^2+AH^2=AB^2$です。

大問2　$17^2-8^2=225=15^2$で高さは15cm。垂線が底辺を2等分するからです。

© School Stock

標本調査

中3　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**袋の中に、白玉と赤玉が合わせて500個入っています。標本調査を使って、白玉の数を推定する方法を考えます。**

(1)　はじめに何をするとよいですか。

ア　袋の玉をすべて取り出して1個ずつ数える

イ　赤玉だけを取り出して袋の外に出す

ウ　袋から一部の玉を無作為に取り出し、白玉の数を調べる

答え

(2)　㋐・㋑にあてはまる数や式を書きましょう。

説明

無作為に50個取り出すと、白玉が15個ふくまれていた。標本の白玉の割合は㋐である。同じ割合が母集団でも成り立つと考えると、袋全体500個には、白玉がおよそ㋑個ふくまれていると推定できる。

㋐　　㋑

2　**「無作為に取り出す」とはどうすることかを考えます。**

(1)　ゆうきさんは「白玉が多いところをねらって20個取り出せばいい」と言いました。これは無作為な抽出といえますか。

ア　いえる　　**イ**　いえない

答え

(2)　㋐・㋑にあてはまることばを書きましょう。

説明

無作為に取り出すとは、母集団のどの玉も㋐取り出されるようにすることである。白玉が多い場所をねらうと、標本の白玉の割合が実際より㋑なり、推定を誤ってしまう。

㋐　　㋑

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

標本調査

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hyohon9_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1

袋の中に、白玉と赤玉が合わせて500個入っています。標本調査を使って、白玉の数を推定する方法を考えます。

(1)　はじめに何をするとよいですか。

ア　袋の玉をすべて取り出して1個ずつ数える

イ　赤玉だけを取り出して袋の外に出す

(ウ)　袋から一部の玉を無作為に取り出し、白玉の数を調べる

答え　ウ

(2)　㋐・㋑にあてはまる数や式を書きましょう。

説明

無作為に50個取り出すと、白玉が15個ふくまれていた。標本の白玉の割合は(㋐)である。同じ割合が母集団でも成り立つと考えると、袋全体500個には、白玉がおよそ(㋑)個ふくまれていると推定できる。

㋐ $\frac{3}{10}$　㋑ 150

2

「無作為に取り出す」とはどうすることかを考えます。

(1)　ゆうきさんは「白玉が多いところをねらって20個取り出せばいい」と言いました。これは無作為な抽出といえますか。

ア　いえる　(イ)　いえない

答え　イ

(2)　㋐・㋑にあてはまることばを書きましょう。

説明

無作為に取り出すとは、母集団のどの玉も(㋐)取り出されるようにすることである。白玉が多い場所をねらうと、標本の白玉の割合が実際より(㋑)なり、推定を誤ってしまう。

㋐ 同じ確率で　㋑ 高く

考え方

大問1　標本の割合15／50を500個にかけると、白玉はおよそ150個です。

大問2　無作為とは、どの玉も同じ確率で選ばれるように取り出すことです。

© School Stock